

[FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI



EĞİTİM DOKÜMANI

DÖNER FIRIN OPERATÖRLÜĞÜ

Piştirme – Klinker Üretim Hattı (Fırın)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-24-DFR
Konu No	24 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 24.DFR

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DÖNER FIRIN OPERATÖRLÜĞÜ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Döner fırının klinker üretim prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Fırın sıcaklık ve tork parametrelerini yorumlayabilme
- Kritik acil durumlarda (power failure) doğru müdahaleyi bilme
- Fırın çevresindeki yüksek risk bölgelerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

4 saat teorik + 4 saat sahada gözetimli operatörlük uygulaması

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Klinker Üretim Hattı (Fırın)

Döner fırın; ön ısıtıcıdan gelen kalsine olmuş hammaddenin yaklaşık 1450°C sıcaklıkta pişirilerek klinkere dönüştürüldüğü, hafif eğimli ve yavaş dönen silindirik ana proses ekipmanıdır. Çimento üretiminin en kritik ve enerji yoğun aşamasıdır.

Fırın, tahrik sistemi ile yavaş hızda (tipik 2-4,5 devir/dakika) döndürülür; iç yüzeyindeki refrakter tuğlalar ısıyı malzemeye aktarır. Malzeme, hafif eğim ve dönüş hareketiyle giriş ucundan çıkış ucuna doğru ilerlerken sırasıyla kalsinasyon, pişirme (sinterleşme) ve klinker oluşum reaksiyonlarına girer.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Klinker oluşum kimyası ve pişirme bölgeleri
- Fırın tahrik sistemi ve destek makaraları
- Refrakter/coating yönetimi
- Acil durum (power failure) prosedürü ve auxiliary drive

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Fırın gövdesi ve destek makaralarında ciddi yanma riski
- Fırın içine yaklaşımda (gözetleme deliği) radyant ısı maruziyeti
- Refrakter çökmesi/malzeme akışı (kaçak) riski
- Fırın tahrik sisteminde ciddi sıkışma riski
- Ani duruşlarda (power failure) fırının bükülmesini önlemek için acil döndürme (auxiliary drive) prosedürü gerekliliği

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından fırın parametrelerinin izlenmesi
- Gövde sıcaklık taraması uygulaması (termal kamera)
- Acil durum senaryosu tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Fırın parametrelerini sürekli ve dikkatli izleyin
- Sıcak nokta tespitinde derhal amirlere bildirin
- Güç kesintisinde önceliği yardımcı tahriki devreye almaya verin

✗ YAPMAYIN

- Fırın gövdesine ve destek makaralarına yakın mesafede korumasız durmayın
- Gözetleme deliğinden uzun süre doğrudan bakmayın
- Acil durumlarda prosedür dışı, yetkisiz müdahalede bulunmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Döner fırında klinker oluşumu yaklaşık hangi sıcaklıkta gerçekleşir?

- A) Yaklaşık 100°C
B) Yaklaşık 1450°C ✓
C) Yaklaşık 500°C
D) Yaklaşık 20°C

2. Ani güç kesintisinde (power failure) neden yardımcı tahrik devreye alınır?

- A) Enerji tasarrufu için
B) Fırının soğuyarak bükülmesini (sagging) önlemek için ✓
C) Gürültüyü azaltmak için
D) Gerekli değildir

3. Fırın gövdesinde sıcak nokta (hot spot) neyi işaret eder?

- A) Normal çalışma
B) Refrakter aşınması/dökülmesi ✓
C) Fazla soğutma
D) Düşük üretim

4. Destek makaralarının takibinde hangi parametreler önemlidir?

- A) Renk ve koku
B) Sıcaklık ve pozisyon ✓
C) Sadece ses
D) Sadece nem

5. Fırın çevresinde en kritik risklerden biri nedir?

- A) Gürültü
B) Yüksek sıcaklık kaynaklı yanma ✓
C) Statik elektrik
D) Nem

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza